Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Del gel a l'aigua de beure.** Volem passar 200 g de gel a –10 °C a aigua a 20 °C.

Per escalfar: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Per fondre a 0 °C: $Q = m \cdot L_f$. $c_{\text{gel}} = 2.100\ \text{J/(kg·°C)}$; $c_{\text{aigua}} = 4.180\ \text{J/(kg·°C)}$; $L_f = 334.000\ \text{J/kg}$.

a) Calcula la calor per escalfar el gel de –10 °C a 0 °C.

b) Calcula la calor per fondre'l.

c) Calcula la calor per escalfar l'aigua de 0 °C a 20 °C, i la calor total. Quina etapa en necessita més?

2 Càlcul **El bullidor i el rendiment.** Un bullidor de 2.000 W (gasta 2.000 J cada segon) escalfa 1 L d'aigua de 20 °C a 100 °C en 3 minuts.

a) Quanta energia elèctrica ha gastat?

b) Quanta calor ha rebut l'aigua?

c) El rendiment és l'energia útil dividida per l'energia gastada, en %. Calcula'l. On va la resta d'energia?

3 Càlcul **Suar ens refreda.** Per evaporar 1 kg d'aigua calen uns 2.260 kJ.

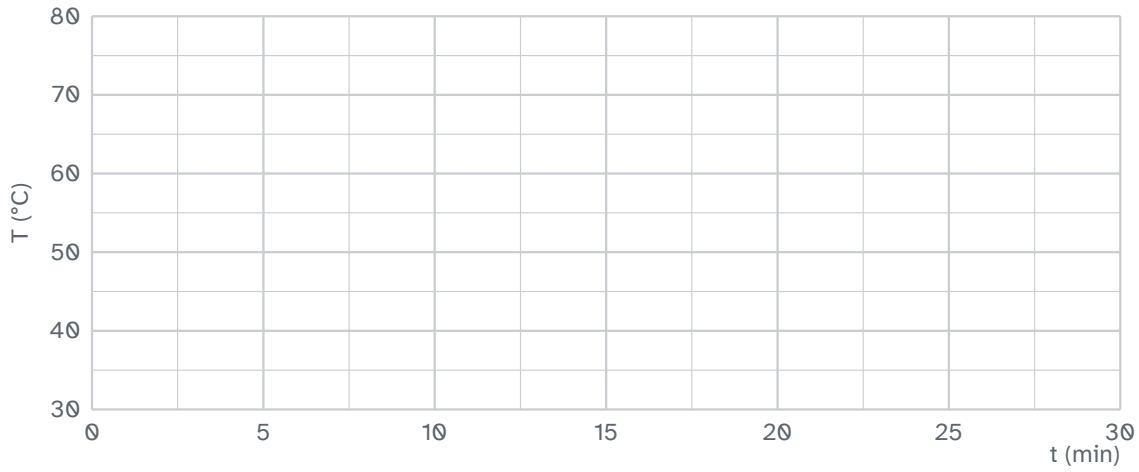
a) Quanta energia cal per evaporar mig litre d'aigua?

b) Compara-ho amb l'energia per escalfar aquest mig litre de 20 °C a 100 °C. Quantes vegades més és?

c) D'on treu la suor l'energia per evaporar-se? Per què ens refreda?

4 Dades **Quina carmanyola aïlla més?** Hem posat aigua a 80 °C en quatre recipients i n'hem mesurat la temperatura cada 10 minuts:

t (min)	0	10	20	30
Alumini (°C)	80	62	50	42
Plàstic (°C)	80	69	61	54
Porexpan (°C)	80	75	70	66
Termo (°C)	80	78	76	74



a) Representa les quatre corbes a la mateixa quadrícula, amb colors diferents.

b) Ordena els recipients de més a menys aïllant. Explica-ho amb la conducció, la convecció i la radiació.

c) Quin recipient triaries per a la carmanyola? Quina millora hi faries?

5 Raonament **El mar i el clima.** La calor específica de l'aigua és 4.180 J/(kg·°C) i la de la sorra, 830 J/(kg·°C).

a) Si donem la mateixa energia a 1 kg d'aigua i a 1 kg de sorra, quantes vegades més puja la temperatura de la sorra?

b) De dia, a la platja, bufa una brisa del mar cap a terra. Explica-ho amb la convecció de l'aire.

c) Per què a Barcelona els hiverns són més suaus que a Lleida?

6 Història **Joule i l'aigua que s'escalfa.** Cap al 1845, James Prescott Joule va demostrar que el treball mecànic es converteix en calor: uns pesos que queien feien girar unes paletes dins d'aigua i l'aigua s'escalfava una mica. L'energia d'un pes que baixa és $E = m \cdot g \cdot h$, amb $g = 9{,}8\ m/s^2$.

a) Un pes de 10 kg baixa 2 m. Quanta energia allibera? I si l'aixequem i el deixem baixar 20 vegades?

b) Si tota aquesta energia escalfa 0,5 kg d'aigua, quants graus puja la temperatura?

c) Per què creus que la unitat d'energia del SI porta el nom de Joule?

7 Experiment **Un forn solar.** Amb una capsa de sabates, paper d'alumini, cartolina negra i plàstic transparent pots fer un forn solar.

a) Dibuixa el forn i explica què fa cada material amb la radiació, la conducció i la convecció.

b) Com mesuraries si funciona? Quines variables controlaries?

c) Suposem que una placa solar de 400 W produeix uns 560 kWh l'any a Catalunya. Quantes en caldrien per a una casa que gasta 3.000 kWh l'any?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Formes d'energia i canvis.** Simulació PhET: escalfa i refreda materials i segueix les transformacions d'energia
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Formes d'energia i canvis» (Energy Forms and Changes)

- **Institut Català d'Energia.** Consells d'estalvi energètic a casa i dades de l'energia a Catalunya
  https://icaen.gencat.cat

- **Passive House.** Govern d'Austràlia, Your Home (en anglès): com s'aïlla una casa que gairebé no necessita calefacció
  https://yourhome.gov.au/passive-design/passive-house

- **James Dewar i el termo.** Royal Institution (en anglès): l'inventor de l'ampolla de buit, que va crear el 1892
  https://www.rigb.org/explore-science/explore/person/james-dewar-1842-1923

- **Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.** A Terrassa: màquines de vapor, energia i la història industrial de Catalunya
  https://mnactec.cat